

Documentação do Projeto — Alexandria: Biblioteca Digital

Sumário

- 1. Identificação do Projeto
 - 2. Introdução
 - 3. Objetivos
 - 4. Público-Alvo
 - 5. Requisitos Funcionais
 - 6. Requisitos Não Funcionais
 - 7. Descrição das Telas
 - 7.1 Telas Desktop
 - 7.2 Telas Mobile
 - 8. Arquitetura e Tecnologias
 - 9. Design e Interface
 - 10. Estrutura do Projeto
 - 11. Como Executar o Projeto
 - 12. Considerações Finais
-

1. Identificação do Projeto

Campo	Informação
Nome do Projeto	Alexandria
Subtítulo	Biblioteca Digital
Tipo	Aplicação Web Responsiva
Categoria	Gerenciamento de Acervo Literário Pessoal
Tecnologia Principal	Next.js + TypeScript + Tailwind CSS
Plataformas	Desktop (Web) e Mobile Web

2. Introdução

O Alexandria é uma plataforma web desenvolvida para suprir uma necessidade comum entre leitores ávidos: a falta de um sistema centralizado, elegante e funcional para gerenciar acervos literários pessoais.

Inspirado nas grandes bibliotecas históricas — em especial na lendária Biblioteca de Alexandria, símbolo de conhecimento e curadoria intelectual — o sistema oferece ao usuário uma experiência editorial sofisticada para catalogar, explorar e acompanhar seus livros.

O projeto nasce da observação de que muitos leitores recorrem a planilhas ou aplicativos genéricos para organizar seus livros, sem acesso a recursos como curadoria temática, controle de empréstimos ou metas de leitura. O Alexandria resolve esse problema ao reunir essas funcionalidades em uma interface visualmente refinada e responsiva.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web responsiva que permita ao usuário gerenciar seu acervo literário pessoal de forma centralizada, com suporte a leitura, curadoria e controle de empréstimos.

3.2 Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro, organização e visualização do acervo pessoal de livros
- Oferecer um motor de busca e descoberta de novas obras por título, autor ou ISBN
- Exibir curadorias editoriais temáticas para inspirar novas leituras
- Acompanhar o progresso de leitura de cada livro com indicadores visuais
- Registrar e monitorar empréstimos realizados para terceiros
- Disponibilizar um leitor de documentos PDF integrado
- Apresentar um dashboard com métricas e metas de leitura pessoal
- Garantir experiência de uso adequada em dispositivos desktop e mobile

4. Público-Alvo

O Alexandria é voltado para:

- **Leitores frequentes** que possuem um acervo considerável e desejam organizá-lo digitalmente
- **Estudantes e pesquisadores** que precisam controlar leituras acadêmicas e referências bibliográficas
- **Clubes de leitura** e bibliotecas pessoais que realizam empréstimos informais entre membros
- **Colecionadores de livros** interessados em catalogar edições e raridades

Perfil demográfico: usuários com habilidade básica em navegação web, de 16 a 60 anos, com interesse em literatura e organização pessoal.

5. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve exibir uma tela de exploração com curadorias editoriais	Alta
RF02	O sistema deve permitir busca de livros por título, autor ou ISBN	Alta
RF03	O sistema deve exibir o acervo pessoal do usuário com filtros por status	Alta
RF04	O sistema deve indicar o progresso de leitura de cada livro (percentual)	Média
RF05	O sistema deve exibir um dashboard com estatísticas de leitura e metas	Média

ID	Requisito	Prioridade
RF06	O sistema deve permitir o registro de empréstimos com nome do portador e prazo	Alta
RF07	O sistema deve sinalizar visualmente empréstimos atrasados	Alta
RF08	O sistema deve oferecer um leitor de PDF integrado	Média
RF09	O sistema deve apresentar sugestões personalizadas de leitura	Baixa
RF10	O sistema deve funcionar adequadamente em dispositivos móveis	Alta

6. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Categoria
RNF01	A interface deve carregar em menos de 3 segundos em conexões padrão	Desempenho
RNF02	O sistema deve ser responsivo para telas a partir de 390px de largura	Usabilidade
RNF03	O código deve ser escrito em TypeScript com tipagem estrita	Manutenibilidade
RNF04	Os componentes devem ser reutilizáveis e desacoplados	Manutenibilidade
RNF05	A paleta de cores deve seguir os tokens de design definidos no Figma	Consistência
RNF06	O sistema deve utilizar fontes do Google Fonts com carregamento otimizado	Desempenho
RNF07	A navegação deve funcionar sem recarregamento de página (SPA)	Usabilidade

7. Descrição das Telas

7.1 Telas Desktop

As telas desktop são exibidas em dispositivos com largura de tela igual ou superior a 768px. O layout é composto por uma **sidebar lateral fixa** (256px) de navegação e uma **área de conteúdo principal** com header superior.

7.1.1 Explorar e Adicionar (/explorar)

Objetivo: Tela inicial da aplicação e principal ponto de descoberta de novos livros.

Componentes principais:

- **Hero editorial** com título de impacto em três linhas (**Expandir seu / Estudo / Particular**) e texto descritivo lateral
- **Campo de busca assimétrico** com input de texto amplo e botão de ação
- **Seção de curadorias em destaque** no estilo Bento Grid, com:
 - Card principal (Filosofia Clássica) ocupando 2 colunas e 2 linhas
 - Cards secundários menores com temas variados

- **Grade de recomendações** com 5 cards de livros por linha, contendo capa, avaliação, título, autor e botão de adição

Comportamento: A sidebar exibe "Explorar" como item ativo (estado destacado).

7.1.2 Minha Biblioteca (/biblioteca)

Objetivo: Visualização e gerenciamento do acervo pessoal do usuário.

Componentes principais:

- Título da página com contador total de livros
 - **Filtros horizontais** por status: Todos, Lendo, Disponíveis, Emprestados
 - **Grade de livros** com 4 colunas, cada card exibindo:
 - Capa do livro
 - Título e autor
 - Indicador de status (lendo, concluído, para ler, emprestado)
 - Barra de progresso (quando aplicável)
 - Botões de alternância entre visualização em grade e lista
-

7.1.3 Dashboard (/dashboard)

Objetivo: Painel de controle com visão geral da atividade de leitura do usuário.

Componentes principais:

- **Bento grid de estatísticas:**
 - Meta pessoal anual (ex: 24/50 livros) com barra de progresso
 - Minutos totais de leitura
 - Número de empréstimos ativos
 - **Seção "Lendo Agora"** com cards dos livros em andamento, incluindo:
 - Capa, gênero, título
 - Percentual concluído e páginas restantes
 - Barra de progresso visual
 - Botão "Retomar Leitura"
 - **Card de sugestão do curador** em destaque escuro com recomendação personalizada baseada no histórico de leitura
 - **Adições recentes** com lista dos últimos livros adicionados ao acervo
-

7.1.4 Controle de Empréstimos (/emprestimos)

Objetivo: Registro e acompanhamento de livros emprestados pelo usuário para terceiros.

Componentes principais:

- **Cards de estatísticas rápidas:** total ativo e total atrasado
- **Lista de registros** com cards individuais por empréstimo, contendo:

- Capa, título e autor do livro
 - Badge de status com cor semântica:
 - Vermelho: Atrasado
 - Neutro: No prazo
 - Verde: Devolvido
 - Data de vencimento e nome do portador
 - **Botão de ação flutuante (FAB)** para registrar novo empréstimo
-

7.1.5 Leitor de PDF (/leitor)

Objetivo: Visualização de livros em formato PDF diretamente no navegador, sem necessidade de aplicativo externo.

Componentes principais:

- **Header do leitor** com título, autor, controles de zoom e botão de marcador
 - **Área de visualização** centralizada com o conteúdo do documento em fundo neutro
 - **Barra de navegação inferior** com botões de página anterior/próxima e indicador de progresso (ex: "Página 1 de 256")
-

7.2 Telas Mobile

As telas mobile são exibidas em dispositivos com largura inferior a 768px. O layout substitui a sidebar por um **header compacto fixo** no topo e uma **barra de navegação inferior** com as quatro seções principais.

7.2.1 Painel — Mobile (/dashboard)

Objetivo: Versão compacta do dashboard adaptada para leitura vertical em smartphones.

Diferenças em relação ao desktop:

- Bento grid em 2 colunas com cards de estatísticas empilhados verticalmente
 - Meta pessoal ocupa a linha superior completa com maior destaque
 - Cards "Lendo Agora" exibidos em lista vertical com capa, gênero e progresso
 - Card do curador com destaque escuro e botão de adição em largura total
-

7.2.2 Explorar — Mobile (/explorar)

Objetivo: Motor de busca e descoberta adaptado para uso mobile.

Diferenças em relação ao desktop:

- Hero editorial simplificado: apenas título "Explorar" sem o texto em três linhas
- Curadorias em grid assimétrico de 12 colunas: card grande (12 cols) + dois cards pequenos (6 cols cada)
- Lista de recomendados em cards horizontais (capa + título + autor + botão) em vez de grade
- Botão de sugestão personalizada centralizado na parte inferior

7.2.3 Empréstimos — Mobile (/emprestimos)

Objetivo: Controle de empréstimos adaptado para telas pequenas.

Diferenças em relação ao desktop:

- Cards de estatísticas em grid 2×1 compacto (128px de altura)
 - Cards de empréstimo com informações em layout vertical sequencial
 - FAB (botão flutuante) posicionado acima da bottom navigation
-

7.2.4 Biblioteca — Mobile (/biblioteca)

Objetivo: Acervo pessoal em grade compacta otimizada para toque.

Diferenças em relação ao desktop:

- Grade de livros em 2 colunas (em vez de 4)
 - Filtros em scroll horizontal para não ocupar múltiplas linhas
 - Capas com altura fixa de 239px para consistência visual
 - FAB para adicionar novo livro
-

7.2.5 Leitor de PDF — Mobile (/leitor)

Objetivo: Leitura de documentos em tela pequena com controles acessíveis.

Diferenças em relação ao desktop:

- Área de visualização em largura total sem margens laterais
 - Controles de zoom acessíveis por toque
 - Navegação de páginas por deslize horizontal (swipe)
-

8. Arquitetura e Tecnologias

8.1 Arquitetura Geral

O projeto utiliza a arquitetura **App Router** do Next.js 16, com renderização estática de páginas (Static Site Generation) e componentes React no modelo Server/Client Components.

```
Cliente (Browser)
├── Next.js App Router
│   ├── Server Components (páginas, layouts)
│   └── Client Components (sidebar, navegação, interatividade)
```

8.2 Justificativa das Tecnologias

Tecnologia	Justificativa
Next.js 16	Framework moderno com App Router, roteamento por pasta, layouts compartilhados e otimização de fontes integrada. Elimina configuração de React Router separado.
TypeScript	Tipagem estática reduz erros em tempo de desenvolvimento e documenta contratos de dados (ex: tipo <code>Book</code> , tipo <code>Collection</code>).
Tailwind CSS v4	Utilitários inline permitem estilizar sem arquivos CSS separados. A diretiva <code>@theme</code> do Tailwind v4 centraliza os tokens de design em um único arquivo.
Lucide React	Biblioteca de ícones consistente e leve, com tree-shaking automático — apenas os ícones utilizados são incluídos no bundle.
Google Fonts (next/font)	Carregamento otimizado de fontes via Next.js: sem layout shift, sem requisição extra ao Google em runtime.

8.3 Padrões Adotados

- **Route Groups** (`((main))`) — agrupa rotas que compartilham o mesmo layout sem afetar a URL
- **Server/Client split** — páginas são Server Components por padrão; apenas componentes com estado ou eventos de browser recebem `"use client"`
- **Dados mockados** (`src/data/books.ts`) — estrutura preparada para substituição por API REST futura
- **Tokens de design** — cores definidas em `globals.css` com `@theme`, utilizadas via classes Tailwind em todo o projeto

9. Design e Interface

9.1 Origem do Design

O design do Alexandria foi elaborado no **Figma** e integrado ao desenvolvimento via **Figma MCP** (Model Context Protocol), que permitiu a extração automática de:

- Tokens de cor e tipografia
- Estrutura de componentes
- Imagens e assets
- Código de referência React + Tailwind

9.2 Sistema de Design

Paleta de Cores:

Nome	Hex	Aplicação
Cream	<code>#fcf9f0</code>	Background principal, sidebar
Cream Dark	<code>#f6f3ea</code>	Inputs, cards secundários
Cream Active	<code>#f2eee1</code>	Item de navegação ativo
Cream Border	<code>#e5e2da</code>	Bordas, divisores

Nome	Hex	Aplicação
Cream Book	#ebe8df	Background de capas de livros
Brown	#300d00	Texto principal, botões primários
Brown Soft	#43474d	Texto secundário escuro
Slate	#4c6078	Texto de apoio, ícones
Terra	#954925	Acento, estrelas de avaliação, destaques
Blue Light	#d1e4ff	Badges, texto sobre fundos escuros

Tipografia:

Fonte	Peso	Aplicação
Manrope	300–800	Corpo de texto, labels, botões
Playfair Display	400, 700	Títulos de seção, headings de livro
Noto Serif	700	Logotipo, título hero

Espaçamento e Grid:

- Sidebar: 256px (fixa)
- Conteúdo: largura máxima de 1280px
- Padding de página: 32px (desktop), 24px (mobile)
- Gap padrão de seção: 64px (desktop), 48px (mobile)

9.3 Padrões de Componentes

- **Rounded corners:** `rounded` (4px) para cards de livro, `rounded-lg` (8px) para seções, `rounded-xl` (12px) para botões e inputs
- **Sombras:** `shadow-sm` para capas, sem sombra no layout base
- **Transições:** `transition-colors` em todos os elementos interativos

10. Estrutura do Projeto

```
alexandria/  
├── public/                # Assets estáticos  
├── src/  
│   ├── app/  
│   │   ├── globals.css   # Tokens de design global (Tailwind @theme)  
│   │   ├── layout.tsx    # Root layout: fontes, metadata, html/body  
│   │   ├── page.tsx      # Página raiz → redirect para /explorar  
│   │   └── (main)/       # Route group: rotas com sidebar/header  
│   │       ├── layout.tsx # Layout responsivo: sidebar + header + bottom nav  
│   │       ├── explorar/  
│   │       │   └── page.tsx # Tela de exploração e descoberta  
│   │       └── biblioteca/
```



```
├── page.tsx      # Acervo pessoal
├── dashboard/
│   ├── page.tsx  # Painel de estatísticas
│   ├── emprestimos/
│   │   ├── page.tsx  # Controle de empréstimos
│   │   └── leitor/
│   │       └── page.tsx  # Leitor de PDF
├── components/
│   ├── Sidebar.tsx      # Navegação lateral (desktop, md+)
│   ├── Header.tsx       # Barra superior com busca (desktop, md+)
│   ├── MobileHeader.tsx # Header compacto (mobile, < md)
│   ├── BottomNav.tsx    # Navegação inferior (mobile, < md)
│   └── BookCard.tsx      # Card reutilizável de livro
├── data/
│   └── books.ts          # Tipos e dados mockados
├── docs/
│   └── documentacao.md   # Este documento
├── README.md             # Documentação técnica do repositório
├── package.json
├── tsconfig.json
└── next.config.ts
```

11. Como Executar o Projeto

11.1 Pré-requisitos

- **Node.js** versão 18 ou superior
- **npm** (instalado junto com o Node.js)
- Conexão com a internet (para carregamento das fontes Google na primeira execução)

11.2 Instalação

```
# 1. Acesse a pasta do projeto
cd alexandria

# 2. Instale as dependências
npm install
```

11.3 Execução em Desenvolvimento

```
npm run dev
```

Acesse <http://localhost:3000> no navegador. A aplicação redireciona automaticamente para a tela de Explorar ([/explorar](#)).

11.4 Build de Produção

```
# Gerar build otimizado
npm run build

# Iniciar servidor de produção
npm start
```

11.5 Verificação de Tipos

```
# Checar erros TypeScript
npx tsc --noEmit
```

12. Considerações Finais

O projeto Alexandria representa uma aplicação web moderna que integra boas práticas de desenvolvimento frontend com um design cuidadosamente elaborado. Entre os principais pontos de destaque:

Pontos fortes:

- Design fiel ao protótipo Figma, com tokens de cor e tipografia consistentes
- Arquitetura responsiva que adapta o layout sem duplicar rotas
- Código TypeScript tipado e componentes reutilizáveis
- Performance otimizada com Next.js (fontes, imagens, bundle splitting)

Possibilidades de evolução:

- Integração com API REST (ex: Open Library API) para busca real de livros
- Autenticação de usuário com NextAuth ou Clerk
- Banco de dados para persistência do acervo (ex: Supabase, PlanetScale)
- Upload de arquivos PDF para o leitor integrado
- Notificações de empréstimos próximos ao vencimento
- Exportação do acervo em CSV ou PDF

Documentação gerada em abril de 2026.